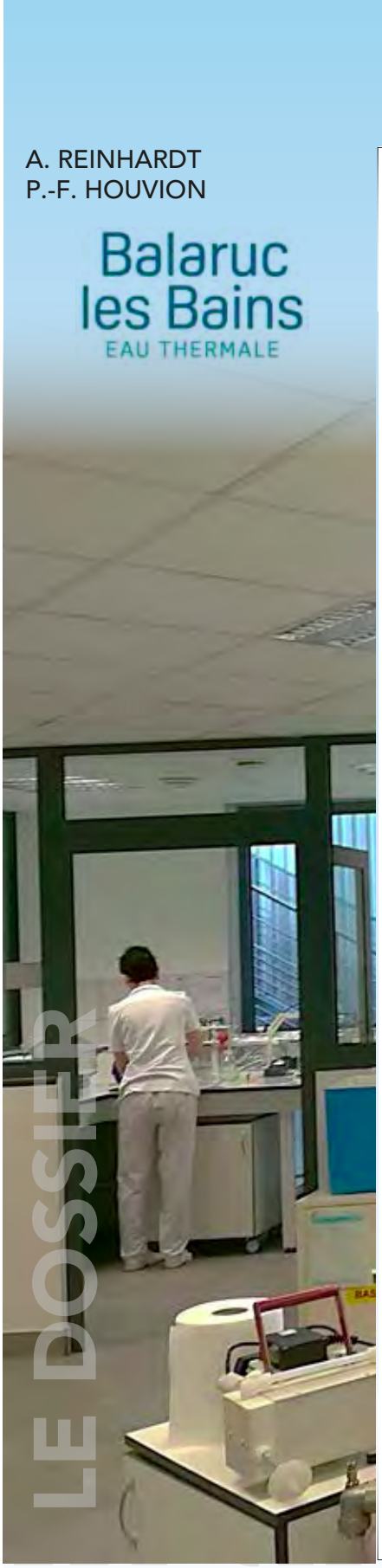
A. REINHARDT
P.-F. HOUVION



BALARUC LES BAINS
Contrôle qualité de l'eau thermale

L'activité principale du pôle laboratoire qualité est la SURVEILLANCE de la qualité de l'EAU THERMALE distribuée dans l'établissement

LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE QUALITÉ D'UNE EAU THERMALE

- Origine souterraine
- Protégée de tout risque de pollution
- Naturellement pure et saine (absence de microorganismes)
- Stabilité des éléments physicochimiques essentiels
- Caractérisée par ses effets bénéfiques sur la santé

LES CARACTÉRISTIQUES DE DIFFÉRENTES EAUX

Composants (mg/L)	BALARUC Eau thermale Forage F9	BALARUC Eau thermale Forage F8	Eau de mer	Etang de Thau
Chlorures	**6 900**	**9 600**	18 960	20 400
Sodium	**3 500**	**5 200**	10 556	12 000
Sulfates	**937**	**1 290**	2 649	2 840
Calcium	**580**	**520**	400	390
Magnésium	**290**	**410**	1 272	1 400

L'eau thermale est microbiologiquement pure lorsqu'elle est captée par les différents forages thermaux.

Installation du forage F9

RÉGLEMENTATION : UNE UTILISATION STRICTEMENT ENCADRÉE

- Évaluation par des hydrogéologues
- Évaluation par l'Académie Nationale de Médecine des propriétés bénéfiques pour la santé
- Autorisation d'Exploitation Préfectorale
- Réglementation Nationale reposant sur les dispositions du **code la santé publique** (articles L. 1322-1 à L. 1322-13 ; R. 1322-1 à R. 1322-44-8 ; R. 1322-45 à R. 1322-67)
- Suivi par l'Agence Régionale de Santé (ARS) : qualité de l'eau à la source et aux points d'usage

L'ORGANISATION DU CONTRÔLE SANITAIRE

LA QUALITÉ DE L'EAU EST CONTRÔLÉE TOUT AU LONG DE SON PARCOURS :

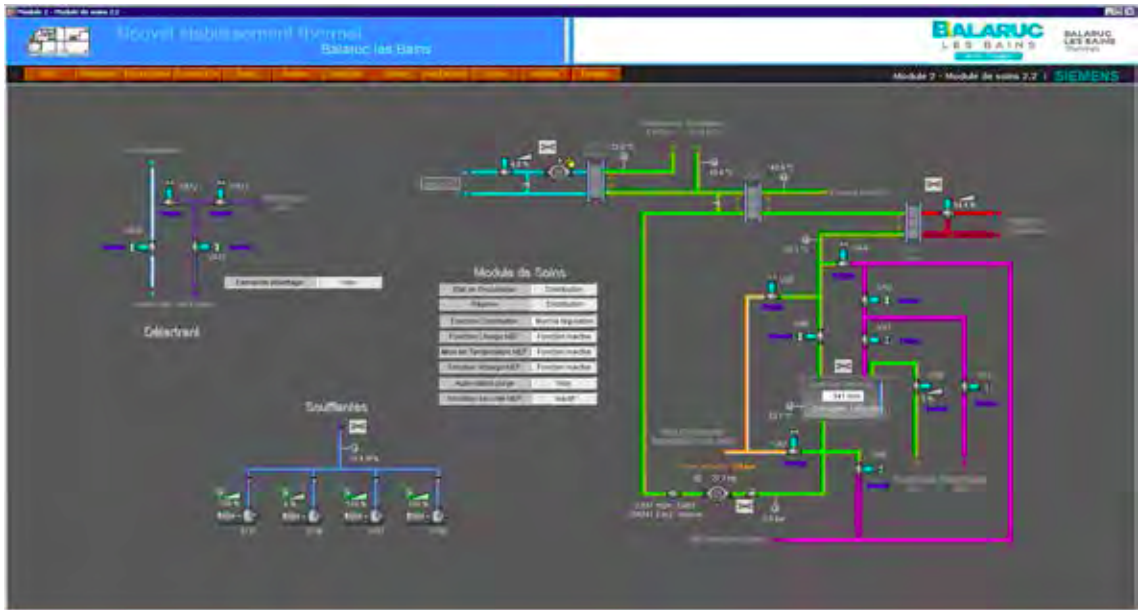
- Par l'ARS : Contrôles réguliers aux points d'usages et à la source

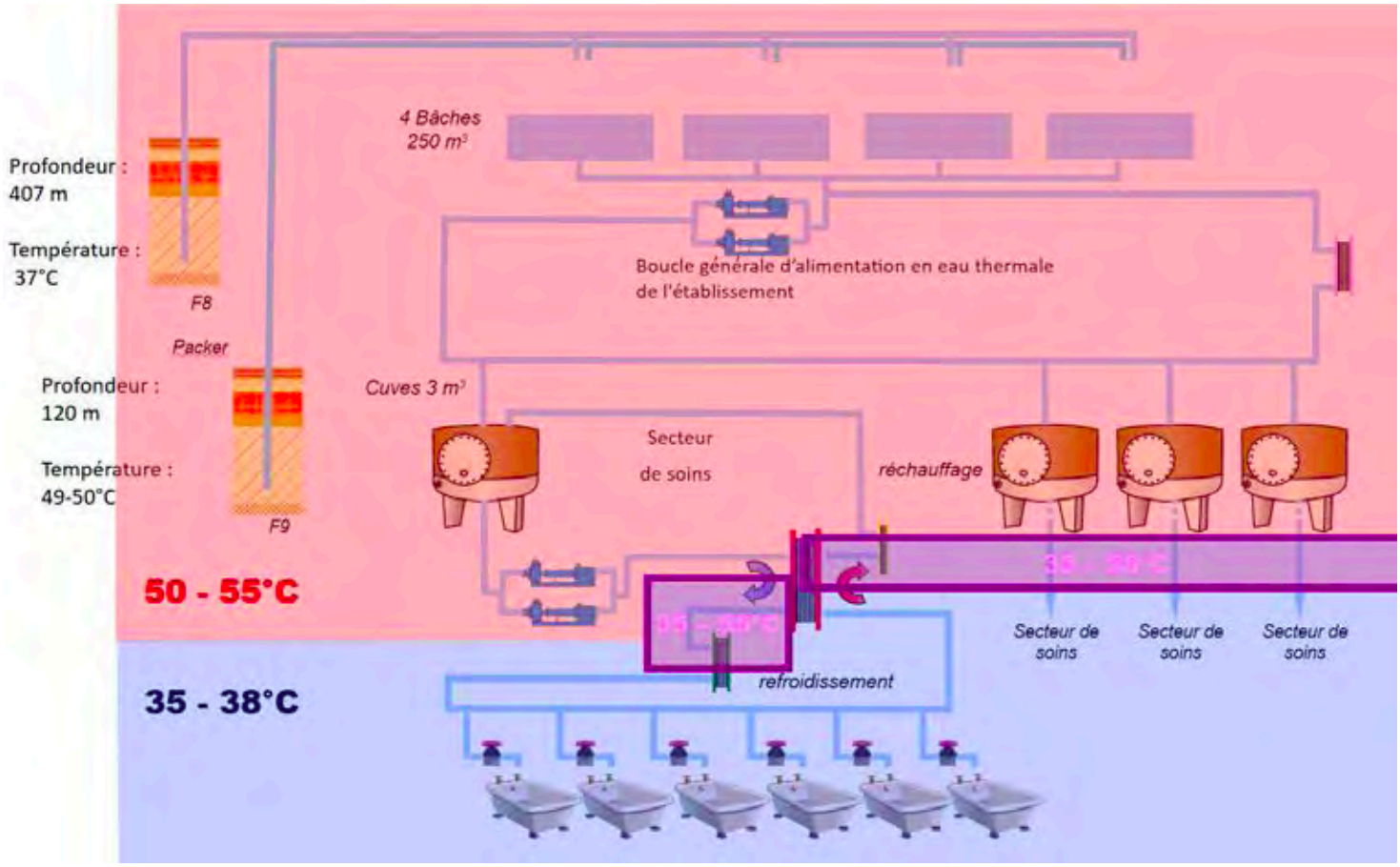
PAR LE LABORATOIRE INTERNE DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL :

- Contrôles quotidiens selon les recommandations de la circulaire DGS/VS 4 n°200-336 :
  - Règles de maintenance à appliquer
  - Germes à prendre en compte
  - Critères de qualité d'eau à la source et aux points d'usage
  - Plan de surveillance à mettre en place et la périodicité

RÈGLES DE MAINTENANCE : GESTION DE LA QUALITÉ

- Une analyse des risques qui permet de mettre en évidence :
  - Les dangers
  - Les opérations dont la maîtrise est nécessaire
  - Les mesures à mettre en œuvre pour assurer cette maîtrise
- Une circulation permanente de l'eau thermale
- Le refroidissement de l'eau thermale au plus près des soins
- Une surveillance via la Gestion Technique Centralisée





LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ SANITAIRE

- Un nettoyage régulier par système NEP (Nettoyage En Place)
- Un nettoyage quotidien des locaux
- Un nettoyage des postes de soins entre chaque curiste
- **Des contrôles microbiologiques en interne quotidiens** (Auto-contrôles)
- Des contrôles microbiologiques officiels mensuels (ARS)

LE CONTRÔLE SANITAIRE

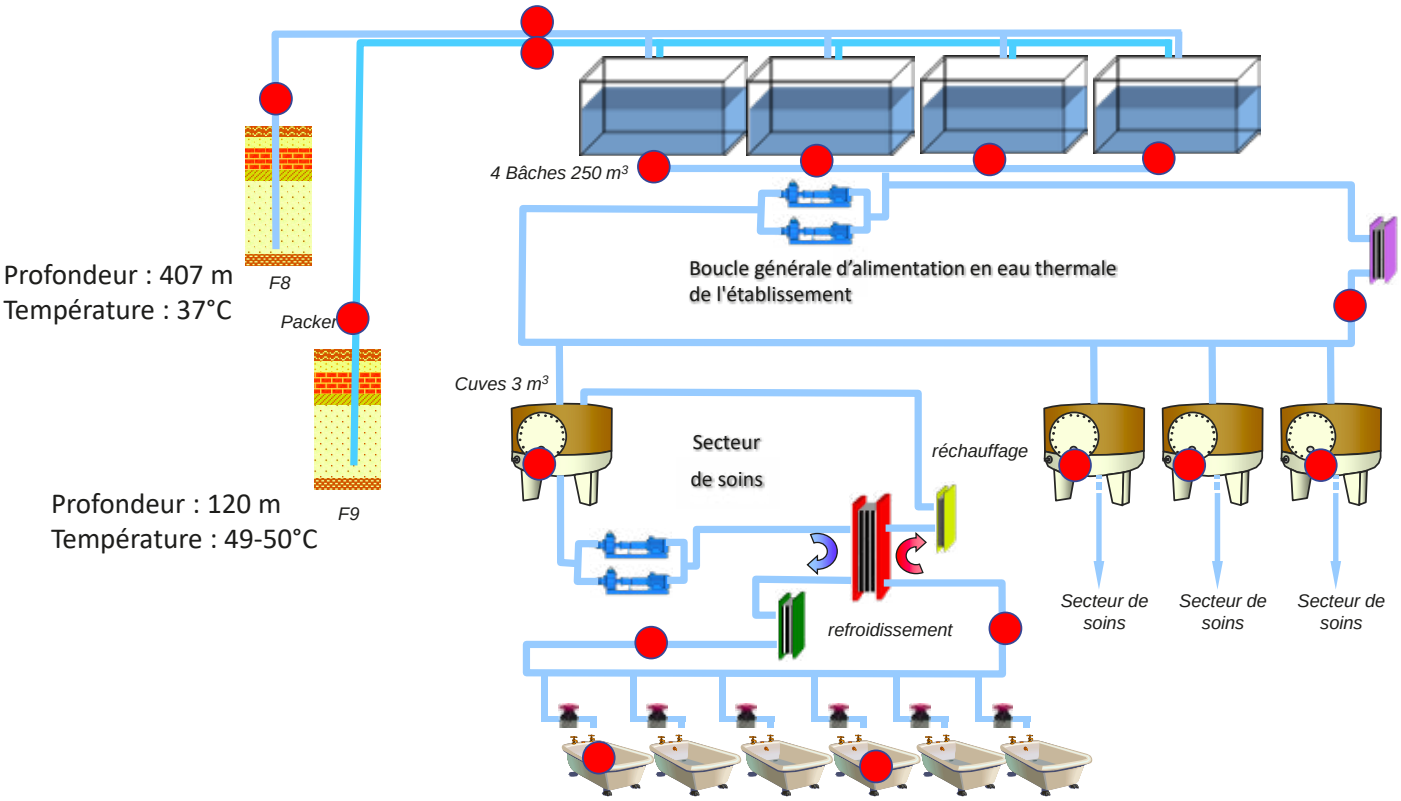
MICROORGANISMES À PRENDRE EN COMPTE :

- Bactéries revivifiables à +37°C
- Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices
- **Legionella**
- **Pseudomonas aeruginosa**
- Coliformes fécaux
- Entérocoques intestinaux
- **Staphylococcus aureus**

CRITÈRES DE QUALITÉ D'EAU :

- **Zéro bactérie**
- Stabilité physico-chimique

Plan de Surveillance : Points de prélèvements sur le Réseau



LES CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES INTERNES

538 POINTS DE PRÉLÈVEMENTS DEPUIS LES FORAGESJUSQU'AUX SOINS

- Les Thermes : 500 points (environ)
- O'Balia: 38 points (environ)

36729 PARAMÈTRES ANALYSÉS EN 2022 DONT70,7% CONCERNENT NOTRE EAU THERMALE

ANALYSE CRITIQUE DES RÉSULTATS

Résultat NEGATIF

Analyse conforme

Elaborer rapport d'analyse

Archivage

Résultat POSITIF

Informer Direction, Service Technique, ARS

Ouverture d'une fiche de non-conformité

Recherche des causes, actions correctives

Réalisation d'une analyse de confirmation

Résultat de l'analyse de confirmation

FERMETURE DE POSTE voire de SECTEUR
(en fonction du type de soin concerné)

FERMETURE DE POSTE EN FONCTION DU TYPE DE SOIN

réglementée (Circulaire DGS/SD 7 A n°2001-575 du 29 nov. 2001)

- **Soins de type I :** contacts possible avec les muqueuses respiratoires liés aux microgouttelettes produites

FERMETURE IMMÉDIATE :

- Douches aux jets
- Douches dorsales
- Massages sous l'eau
- Douche à pulvérisation des membres

- **Soins de type III :** soins externes

POSTE OUVERT :

- hydro-aérobains
- Douches à pulvérisation des membres
- Phlébotones
- Compresses
- Étuves
- Piscines

CERTIFICATION ISO 9001

DÉFINIT DES ORIENTATIONS POUR :

- Le pilotage
- L'organisation
- Le fonctionnement d'une entreprise

ASSURER LA QUALITÉ OPTIMALE :

- Des produits
- Des services
- La satisfaction des clients
- La mise en œuvre des bonnes pratiques en interne

ACCRÉDITATION AQUACERT HACCP THERMALISME

Cette certification atteste de la **sécurité sanitaire de l'eau thermale et de son utilisation** dans le cadre des soins thermaux dispensés aux curistes

Cela comprend :

- L'hygiène des thermes,
- Le respect des normes et des protocoles
- La surveillance microbiologique de l'eau thermale
- Le suivi médical des curistes